常用公式

一、增长

（一）求增长量

增长量 = 现期值 − 基期值 = $\frac{\text{现期值}}{1+\text{增长率}}$ × 增长率 = 基期值 × 增长率

（二）求增长率

增长率 = $\frac{\text{增长量}}{\text{基期值}}$ × 100% = $\frac{\text{现期值} - \text{基期值}}{\text{基期值}}$ × 100%

= $\frac{\text{增长量}}{\text{现期值} - \text{增长量}}$ × 100%

（三）求基期值

基期值 = 现期值 − 增长量 = $\frac{\text{现期值}}{1+\text{增长率}}$ = $\frac{\text{增长量}}{\text{增长率}}$

（四）求现期值

现期值 = 基期值 + 增长量 = 基期值 × (1 + 增长率)

= $\frac{\text{增长量}}{\text{增长率}}$ × (1 + 增长率)

（五）隔年增长率

隔年增长率 = q1 + q2 + q1 × q2

（六）年均增长

年均增长量 = $\frac{\text{末期值} - \text{初期值}}{\text{增长次数}}$

年均增长率 q = $\sqrt[n]{\frac{\text{末值}}{\text{初值}}}$ − 1

增长次数：2014→2017 中间 3 次，n=3

估算（偏大，选小的）：$\frac{\text{末/初} - 1}{n}$ = $\frac{\text{总增量}}{\text{初值} \times n}$

二、倍数

（一）求倍数

是几倍 = $\frac{A}{B}$

多几倍 = 是几倍 − 1 = $\frac{A}{B}$ − 1

增长率 = 多几倍 × 100% =（是几倍 − 1）× 100%

（二）求基期倍数

基期是几倍 = $\frac{\text{A − A 的增长量}}{\text{B − B 的增长量}}$ = $\frac{A}{B}$ × $\frac{1+qB}{1+qA}$

（三）求翻番

A 比 A′ 翻 n 番，即 A 是 A′ 的 2^n 倍。

三、比重

（一）基本关系式

比重 $= \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times 100\%$

整体值 $= \frac{\text{部分值}}{\text{比重}}$

部分值 = 整体值 × 比重

（二）求基期比重

基期比重 $= \frac{\text{部分值} - \text{部分值增长量}}{\text{整体值} - \text{整体值增长量}}$

$= \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times \frac{1 + \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}}$

$=$ 现期比重 $\times \frac{1 + \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}}$

（三）求比重的增长量

比重增长量 $= \frac{\text{部分值}}{\text{整体值}} \times \frac{\text{部分值增长率} - \text{整体值增长率}}{1 + \text{部分值增长率}} = \frac{A}{B} \times \frac{qA - qB}{1 + qA}$

（A 部分、B 整体；结果读作**百分点**）

（四）判断比重变化的依据

部分值增长率 > 整体值增长率 → 现期比重比基期比重**上升**

部分值增长率 < 整体值增长率 → 现期比重比基期比重**下降**

部分值增长率 = 整体值增长率 → 现期比重与基期比重**相等**

四、平均数

（一）基本关系式

平均数 $= \frac{\text{总量}}{\text{份数}}$

总量 = 平均数 × 份数

份数 $= \frac{\text{总量}}{\text{平均数}}$

（二）求基期平均数

基期平均数 $= \frac{\text{总量} - \text{总量增长量}}{\text{份数} - \text{份数增长量}} = \frac{\text{总量}}{\text{份数}} \times \frac{1 + \text{份数增长率}}{1 + \text{总量增长率}}$

（三）求平均数的增长量 / 率

平均数增长量 $= \frac{\text{总量}}{\text{份数}} \times \frac{\text{总量增长率} - \text{份数增长率}}{1 + \text{总量增长率}} = \frac{A}{B} \times \frac{qA - qB}{1 + qA}$

平均数增长率 $= \frac{\text{总量增长率} - \text{份数增长率}}{1 + \text{份数增长率}} = \frac{qA - qB}{1 + qB}$

（四）判断平均数变化的依据

总量增长率 > 份数增长率 → 现期平均数比基期平均数**增加**

总量增长率 < 份数增长率 → 现期平均数比基期平均数**减少**

总量增长率 = 份数增长率 → 现期平均数与基期平均数**相等**

（五）求总量增长率

总量增长率 = 份数增长率 + 平均数增长率 + 份数增长率 × 平均数增长率